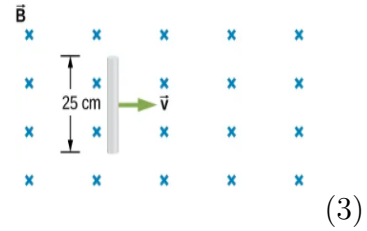
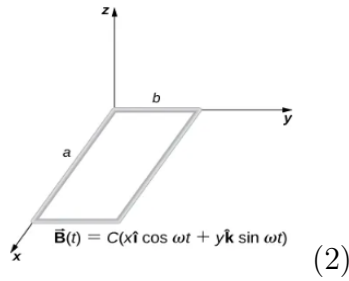
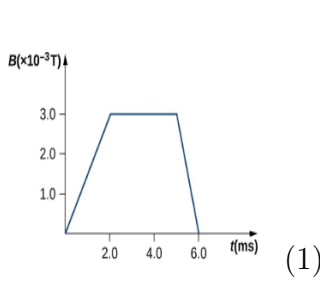


Problemas propuestos - Inducción electromagnética



1. El campo magnético a través de una espira circular de radio 10,0 cm varía con el tiempo como se muestra en la figura 1. El campo es perpendicular a la espira. Represente gráficamente la magnitud de la fem inducida en la espira en función del tiempo.
2. Un bucle de alambre rectangular con longitud a y anchura b se encuentra en el plano xy , como se muestra en la figura 2. Dentro de la espira existe un campo magnético dependiente del tiempo dado por $\vec{B}(t) = C((x \cos \omega t)\hat{i} + (y \sin \omega t)\hat{k})$, con $\vec{B}(t)$ en teslas. Determinar la fem inducida en la espira en función del tiempo.

Sol: $\varepsilon = -\frac{Cab^2\omega \cos(\omega t)}{2}$

3. Una varilla de 25 cm se mueve a 5,0 m/s en un plano perpendicular a un campo magnético de intensidad 0,25 T. La varilla, el vector velocidad y el vector campo magnético son mutuamente perpendiculares, como se indica en la figura 3. Calcule (a) la fuerza magnética sobre un electrón en la varilla, (b) el campo eléctrico en la varilla, y (c) la diferencia de potencial entre los extremos de la varilla. (d) ¿Cuál es la velocidad de la varilla si la diferencia de potencial es de 1,0 V?

Sol: (a) 2×10^{-19} N; (b) 1,25 V/m; (c) 0,3125 V; (d) 16 m/s